تقرير بحثي شامل عن:

لغة JavaScript وكيفية تفاعل المواقع مع ضغطات المستخدم

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

اسم الطالب:	**Ahmed Mourad**
الرقم الجامعي:	**2502706**
اسم المادة:	تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية
موضوع البحث:	JavaScript والتفاعل مع المستخدم
تاريخ التسليم:	أكتوبر 2026

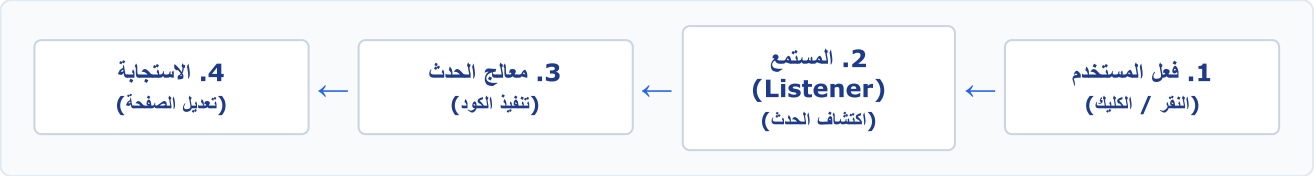
1. المقدمة ومدخل إلى لغة JavaScript

في بدايات شبكة الإنترنت العالمية، كانت صفحات الويب عبارة عن مستندات نصية ثابتة تُعرض باستخدام لغة **HTML**، ثم أُضيفت إليها لغة **CSS** لإعطائها المظهر والتنسيق. ورغم ذلك، ظلت هذه الصفحات تفتقر إلى التفاعلية؛ حيث لم يكن بإمكان المستخدم التفاعل مع الصفحة إلا بنقر الروابط أو إعادة تحميل الصفحة بالكامل.

في عام 1995، طوّرت شركة Netscape لغة **JavaScript** لتمثل "العقل والتفكير" لصفحة الويب. تُعد JavaScript اليوم إحدى التقنيات الأساسية لبناء الويب؛ فبينما تبني HTML الهيكل العظمي، وتوفر CSS المظهر الخارجي، تمنح JavaScript الموقع الجهاز العصبي والعضلات للاستجابة المباشرة لأفعال المستخدم دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة.

2. كيف تتفاعل المواقع مع ضغطات المستخدم؟

تعتمد التفاعلية في JavaScript على نظام محوري يُعرف باسم **معالجة الأحداث (Event Handling)**. يمثل هذا النظام آلية التواصل بين أفعال المستخدم والكود البرمجي المنفذ.



3. أنواع الأحداث الشائعة (Common Events)

تستطيع لغة جافا سكريبت التعرف على عشرات الأفعال التي يقوم بها المستخدم، وموضحة في الجدول التالي:

نوع الحدث	اسم الحدث (Event)	وصف التفاعل والوظيفة
أحداث الفأرة	`click`	يُنفذ عند النقر مرة واحدة على عنصر (مثل زر إرسال أو إضافة للسلة).
أحداث الفأرة	`mouseover / mouseout`	يُنفذ عند تمرير مؤشر الفأرة فوق عنصر معين أو إبعاده عنه.
أحداث المفاتيح	`keydown / keyup`	يُنفذ عند الضغط على زر في لوحة المفاتيح (مثل الاقتراحات أثناء الكتابة).
أحداث النماذج	`submit`	يُنفذ عند قيام المستخدم بإرسال نموذج البيانات (Form Submission).
أحداث الصفحة	`scroll`	يُنفذ عند تمرير الشاشة لأعلى أو لأسفل للتفاعل مع العناصر الظاهرة.

4. أمثلة برمجية عملية (Practical Code Examples)

لتوضيح كيفية ربط الأحداث مع عناصر DOM، نُعرض فيما يلي مثالين تطبيقيين من واقع تطوير المواقع:

المثال الأول: تغيير نص ولون زر عند النقر عليه

```
<!-- HTML Header --> <button id="actionBtn">اضغط للتفاعل</button> <script> // 1. التحديد من شجرة العناصر DOM const btn = document.getElementById("actionBtn"); // 2. إضافة مستمع للحدث Click Listener btn.addEventListener("click", function() { btn.textContent = "تم النقر بنجاح! 🎉"; btn.style.backgroundColor = "#16a34a"; // تغيير اللون للأخضر btn.style.color = "#ffffff"; }); </script>
```

المثال الثاني: إظهار وإخفاء كلمة المرور (Toggle Password)

```
<input type="password" id="passInput" placeholder="أدخل كلمة المرور"> <button id="toggleBtn">إظهار</button> <script> const passInput = document.getElementById("passInput"); const toggleBtn = document.getElementById("toggleBtn"); toggleBtn.addEventListener("click", function() { if (passInput.type === "password") { passInput.type = "text"; toggleBtn.textContent = "إخفاء"; } else { passInput.type = "password"; toggleBtn.textContent = "إظهار"; } }); </script>
```

5. المراجع والمصادر (References)

- **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network):** *Event handling and DOM Manipulation in JavaScript.* (2025). Available at: https://developer.mozilla.org
- **W3Schools Online Web Tutorials:** *JavaScript Events and HTML DOM.* (2025). Available at: https://www.w3schools.com/js/
- **Flanagan, D. (2020):** *JavaScript: The Definitive Guide (7th Edition).* O'Reilly Media.
- **Duckett, J. (2014):** *JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development.* John Wiley & Sons.